

Para la configuración del IC555 se guía del siguiente documento:

https://www.ti.com/lit/an/slaae33/slaae33.pdf?ts=1742896496094&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FNE555%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-eu%2526utm_content%253DNE555%2526ds_k%253DNE555+Datasheet%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253Daw.ds%2526gad_source%253D1%2526gclid%253DCj0KCQjwqIm_BhDnARIsAKBYcmv0EzI-NzDyHHzFJQiRcRIW7-dKZ665SJdlNumeg36HVPrqEdWkydoaAk6tEALw_wcB

Temporizador 555 configurado para un oscilador con ciclo de trabajo del 50 %

Durante cada ciclo, el capacitor se carga hasta el límite superior del comparador ($\frac{2}{3} \times VDD$) a través del resistor externo R y el capacitor C, y luego se descarga hasta el límite inferior del comparador ($\frac{1}{3} \times VDD$) a través de los mismos componentes.

La ecuación del voltaje del capacitor en un circuito RC es:

$$V_{CAP}(t) = V \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Reorganizando la ecuación para determinar el tiempo de carga desde $\frac{1}{3} \times VDD$ hasta $\frac{2}{3} \times VDD$:

$$t_{carga} = -RC \times \ln \left(1 - \frac{V_{CAP}}{V} \right)$$

Si $V=VDD$, $V_{CAP}(t_1) = 1/3VDD$ y $V_{CAP}(t_2) = 2/3VDD$, se obtiene:

$$t_{carga} = t_2 - t_1 = -RC \times \ln \left(\frac{1}{3} \right) + RC \times \ln \left(\frac{2}{3} \right)$$

$$t_{carga} = 0,693 \times RC$$

Dado que el tiempo de descarga de $\frac{2}{3} \times VDD$ a $\frac{1}{3} \times VDD$ usa los mismos R y C externos, el tiempo de descarga es:

$$t_{descarga} = 0,693 \times RC$$

Como ambos tiempos son iguales, se genera una señal con ciclo de trabajo del 50 % y la frecuencia se calcula como:

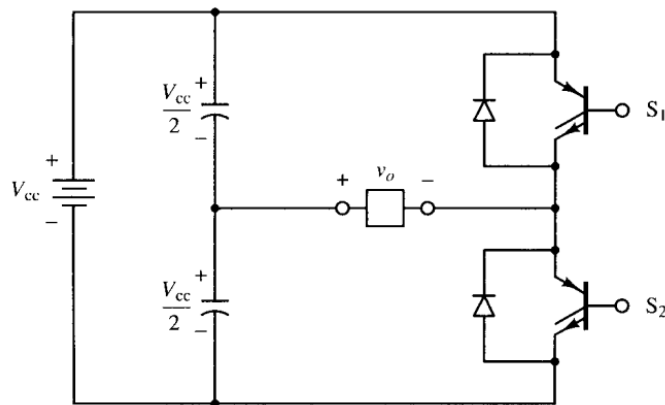
$$f = \frac{1}{t_{carga} + t_{descarga}} = \frac{1}{2 \times 0.693 \times RC}$$

Durante el evento de carga, la salida OUT permanece en estado alto, mientras que durante la descarga OUT se mantiene en estado bajo.

Se define un capacitor de $10\mu\text{F}$ y se calcula la resistencia para obtener una frecuencia de 50Hz :

$$R = \frac{1}{2 \times 0.693 \times 50 \times 10\mu} = 1443\Omega$$

Dentro de las opciones de mosfet a seleccionar, el umbral de conducción $V_{GS(th)}$ va de 2 a 3V. Por lo que V_{DD} tendrá que ser mayor a V_{CC} por 3V, para obtener esta diferencia entre gate y surtidor.



Calculo mínima capacitancia:

$$V_{CC} = 9V$$

$$R_{LOAD} = 100\Omega$$

$$R_{DS(ON)} = 2\Omega$$

$$T = 20\text{ms}$$

$$V_R(t) = \frac{V_{CC}}{2} \times e^{\frac{t}{RC}}$$

$$R \gg R_{DS(on)}$$

La descarga completa del capacitor se da cuando $t = T/2$

$$V_R\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{V_{CC}}{2} \times \beta$$

Donde:

$$\beta = e^{-\frac{T}{2RC}}$$

Entonces:

$$\ln(\beta) = -\frac{T}{2RC}$$

Despejando:

$$C \geq \left| \frac{T}{2 \times R \times \ln(\beta)} \right|$$

Reemplazando numéricamente, se opta por un β del 90% como aceptable.

$$C \geq \left| \frac{20ms}{2 \times 100 \times \ln(0.9)} \right|$$

$$C \geq 950\mu F$$

Resistencias

La resistencia de gate del mosfet que conecta directamente con la salida del ic555, se calcula teniendo dos consideraciones, por un lado el pico de corriente al momento de conducir y por otro la corriente máxima de salida del ic555.

Según el mosfet que se utilice tendremos distintos Q_g , sin embargo, ronda los 70 nC. El tiempo de carga seleccionado será de 1us.

$$I_g = \frac{Q_g}{t_{sw}} = \frac{70 \text{ nC}}{1 \text{ us}} = 70mA$$

Por ley de ohm

$$R_g = \frac{V}{I_g} = \frac{12V}{70mA} = 171,42\Omega$$

La corriente máxima de salida del ic555 es de 200mA por lo que si utilizamos una resistencia de 180Ω nos dará una corriente de poco más de 66mA.

La resistencia de base del transistor BJT tiene que ser lo suficientemente grande para limitar la corriente en la misma. En este caso se seleccionó una resistencia de $5,6k\Omega$ lo cual nos da una corriente de 2.14mA.

La resistencia pull-up se coloca para limitar la corriente de colector del BJT la cual es de 100mA.

$$R = \frac{12V}{100mA} = 120\Omega$$